

Kreisbewegung, Gravitation und Weltbilder

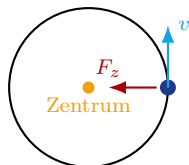
Einstieg sichern

Name: _____

Datum: _____

Kernidee

Kreisbewegungen brauchen eine Kraft zum Zentrum. Diese Idee verbindet Alltagsbewegungen wie Kurvenfahrten mit Himmelsbewegungen wie Mond- und Satellitenbahnen.



1. Vergleichen

Ergänze die Kraft zum Zentrum.	
Situation	Kraft zum Zentrum
Stein an Schnur	_____
Auto in Kurve	_____
Mond um Erde	_____

2. Rechnung

Modellkörper: $r = 0,50 \text{ m}$, $T = 2,0 \text{ s}$. Berechne $v = \frac{2\pi r}{T}$.

$v =$ _____

3. Denkfehler prüfen

Aussage: „Der Mond fällt nicht zur Erde, weil im Weltall keine Schwerkraft wirkt.“

Korrektur: _____

Sicherungssatz: _____